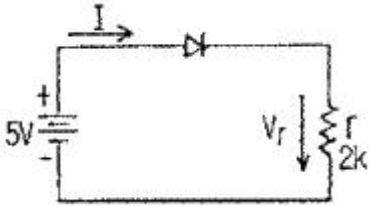


1과목 : 전자공학

1. 진폭변조에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 주파수는 일정하고 위상이 변하는 것이다.
- ② 주파수는 일정하고 진폭이 변하는 것이다.
- ③ 진폭은 일정하고 반송파의 위상이 변하는 것이다.
- ④ 진폭은 일정하고 반송파의 주파수가 변하는 것이다.

2. 그림과 같은 회로에서 다이오드의 cutin 전압이 0.7[V]일 때 V_r 과 I 의 값은?



- ① $V_r = 4.3[V]$, $I = 2.15[mA]$
- ② $V_r = 4.95[V]$, $I = 2.48[mA]$
- ③ $V_r = 5[V]$, $I = 2.5[mA]$
- ④ $V_r = 5.7[V]$, $I = 2.85[mA]$

3. 수정발진기는 수정(X-tal)의 어떤 것을 이용한 것인가?

- ① 압전기 효과 ② 자기 현상
- ③ Hall 효과 ④ Seebeck 효과

4. 다음 중 증폭기의 접지방식에서 가장 높은 주파수까지 증폭할 수 있는 것은?

- ① 베이스접지 ② 이미터접지
- ③ 컬렉터접지 ④ 공통접지

5. $\overline{AB} + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}C$ 를 간략화 하면?

- ① $\overline{AB} + \overline{BC}$ ② $\overline{AB} + CD$
- ③ $\overline{AB} + \overline{ABC}$ ④ $AB + A\overline{BC}$

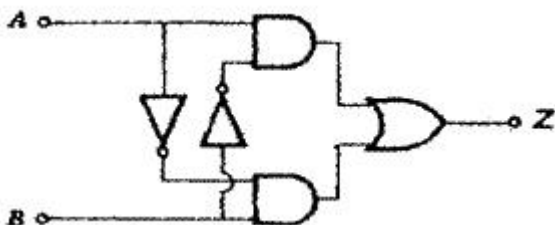
6. 이미터접지 증폭기에서 $\beta=50$, $I_{co}=0.1[mA]$, $I_B=0.2[mA]$ 일 때, 컬렉터 전류는?

- ① 10.6[mA] ② 13.2[mA]
- ③ 15.1[mA] ④ 18.2[mA]

7. 다음 중 발진기를 증폭기와 비교하였을 때 가장 큰 차이점은?

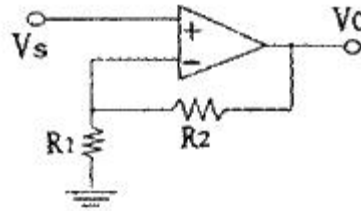
- ① 입력신호가 불필요하다. ② 이득이 크다.
- ③ 항상 출력이 같다. ④ DC 공급전압이 불필요하다.

8. 다음 회로는 어떤 논리 게이트의 구성인가?



- ① NAND 게이트 ② EX-OR 게이트
- ③ NOR 게이트 ④ OR 게이트

9. 그림과 같은 연산증폭기 회로의 전압증폭도 A_v 는? (단, $R_1=1[k\Omega]$, $R_2=5[k\Omega]$ 이다.)



- ① 4 ② -5
- ③ 6 ④ -8

10. 구형파의 특성과 관계되는 설명으로 틀린 것은?

- ① 축적시간은 입력펄스가 끝난 후 출력펄스가 최대 진폭의 90%가 되기까지의 감소하는데 걸리는 시간이다.
- ② 펄스 진폭의 뒷부분이 감소되는 경우를 새그(sag)가 생겼다고 한다.
- ③ 상승파형에서 이상적 펄스파의 진폭보다 높은 부분의 높이를 오버 슈트(over shoot)라 한다.
- ④ 펄스의 상승부분에서 진동의 정도를 링킹(ringging)이라고 하고 낮은 주파수 성분에 의해 생긴다.

11. A, B, C 양의 논리입력에서 $A < B$ 이고, $B > C$ 일 경우에만 출력 Y가 “ 1 ” 이 되는 논리식은?

- ① $Y = \overline{A}B + B\overline{C}$ ② $Y = \overline{A}B\overline{C}$
- ③ $Y = \overline{A}C + B\overline{C}$ ④ $Y = AC$

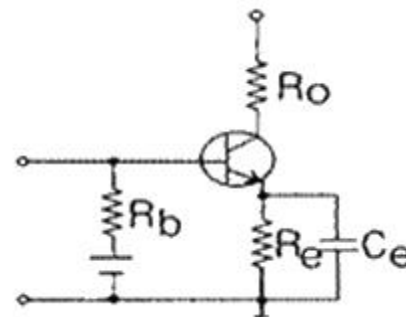
12. 정전압 조정기에서 전류 제한을 하는 주된 목적은?

- ① 과전류로부터 전류 제한기를 보호하기 위해서
- ② 전원장치 변압기가 타버리는 것을 방지하기 위해서
- ③ 일정한 출력 전압을 유지하기 위해서
- ④ 과전류로부터 부하측을 보호하기 위해서

13. 서로 다른 두 종류의 금속을 폐로가 되도록 접속하고 접속한 두 점 사이에 온도차를 주면 기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상은?

- ① 펠티어(Peltier) 효과 ② 제백(Seebeck) 효과
- ③ 홀(Hall) 효과 ④ 톰슨(Thomson) 효과

14. 그림과 같은 회로에서 동작점을 안정화시키기 위한 소자는?



- ① R_o ② R_b

③ R_o ④ C_o

15. 다음 중 연산증폭기의 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 주파수 대역폭이 매우 적다.
 ② 입력 임피던스가 크고 출력 임피던스가 작다.
 ③ 기본적으로 차동증폭회로의 구성으로 되어 있다.
 ④ CMRR이 클수록 성능이 우수하다.

16. 다음 중 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 때 사용하는 회로는?

- ① 미분회로 ② 시미트 트리거회로
 ③ 클램프회로 ④ 적분회로

17. 다음 중 변조를 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 시스템의 대형화 ② 잡음 및 간섭의 영향을 줄임
 ③ 주파수 분할 다중 통신 ④ 송수신용 안테나의 소형화

18. DSB는 SSB방식에 비하여 점유주파수 대역폭이 몇 배가 되는가?

- ① 1배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 4배

19. 트랜지스터의 베이스 폭을 얇게 하는 이유는 어떤 특성을 좋게 하기 위한 것인가?

- ① 온도특성 ② 주파수특성
 ③ 잡음특성 ④ 전도특성

20. 다음 중 잡음지수의 설명으로 틀린 것은?

- ① 무잡음 이상 증폭기의 잡음지수는 1이다.
 ② 실제의 증폭기 잡음지수 NF는 1보다 크다.
 ③ 시스템의 성능을 평가하는 지수이다.
 ④ 다단 증폭기의 종합지수는 각 단의 잡음지수의 합이다.

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 어떤 회로에 $60 + j80[V]$ 의 전압을 인가할 때 부하에 흐르는 전류가 $4 - j3[A]$ 이다. 부하의 임피던스는?

- ① $-j20[\Omega]$ ② $j20[\Omega]$
 ③ $20 + j20[\Omega]$ ④ $20 - j20[\Omega]$

22. 전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형회로에서 전원전압이 $400[V]$, 부하 임피던스가 $4 + j3[\Omega]$ 인 경우 선전류는?

- ① $80 [A]$ ② $\frac{80}{3}[A]$
 ③ $\frac{80}{\sqrt{3}}[A]$ ④ $80\sqrt{3} [A]$

23. 어떤 소자에 걸리는 전압이 $100\sqrt{2} \cos(314t - \frac{\pi}{6})[V]$ 이

- 고, 흐르는 전류가 $3\sqrt{2} \cos(314t + \frac{\pi}{6})[A]$ 일 때 소비되는 전력은?
 ① $100[W]$ ② $150[W]$

③ $250[W]$ ④ $300[W]$ 24. 각상의 전류가 $i_a = 30\sin\omega t [A]$, $i_b = 30\sin(\omega t - 90^\circ) [A]$, $i_c = 30\sin(\omega t + 90^\circ) [A]$ 일 때 영상 대칭분 전류는?

- ① $10\sin\omega t$ ② $30\sin\omega t$
 ③ $\frac{30}{\sqrt{3}}\sin(\omega t + 45^\circ)$ ④ $10\sin\frac{\omega t}{3}$

25. R-C 병렬회로에 $60[Hz]$, $100[V]$ 를 가했을 때 유효전력이 $800[W]$ 이고 무효전력이 $600[Var]$ 이다. 콘덴서의 정전용량은 약 몇 $[\mu F]$ 인가?

- ① $159[\mu F]$ ② $180[\mu F]$
 ③ $189[\mu F]$ ④ $219[\mu F]$

26. 3상 유도전동기의 출력이 3HP, 전압이 200V, 효율 80%, 역률 90% 일 때 진동기에 유입하는 선전류는? (단, 1HP 은 $746[W]$ 이다)

- ① 약 $7.18[A]$ ② 약 $9.18[A]$
 ③ 약 $6.85[A]$ ④ 약 $8.97[A]$

27. R-L 직렬회로에 $v=100\sin(120\pi t)[V]$ 의 전원을 연결하여 $i = 2\sin(120\pi t - 45^\circ)[A]$ 의 전류가 흐르도록 하려면 저항은?

- ① $50[\Omega]$ ② $\frac{50}{\sqrt{2}} [\Omega]$
 ③ $50\sqrt{2}[\Omega]$ ④ $100[\Omega]$

28. 위상정수가 $\frac{\pi}{8} [rad/m]$ 인 선로의 1[MHz]에 대한 전파 속도는?

- ① $8 \times 10^7[m/sec]$ ② $5 \times 10^7[m/sec]$
 ③ $3.2 \times 10^7[m/sec]$ ④ $1.6 \times 10^7[m/sec]$

29. $F(s) = \frac{2}{s+3}$ 의 역 리플라스 변환은?

- ① $2e^{-3t}$ ② $2e^{3t}$
 ③ $3e^{2t}$ ④ $3e^{-2t}$

30. 두 개의 커패시터 C_1, C_2 를 직렬로 연결하면 합성정전용량이 $3.75[F]$ 이고, 병렬로 연결하면 합성정전용량이 $16[F]$ 이 된다. 두 커패시터는 각각 몇 $[F]$ 인가?

- ① $4[F]$ 과 $12[F]$ ② $5[F]$ 과 $11[F]$
 ③ $6[F]$ 과 $10[F]$ ④ $7[F]$ 과 $9[F]$

31. 제어계의 종류 중 목표 값에 의한 분류에 해당되는 것은?

- ① 프로세스 제어 ② 서보 기구
 ③ 자동조정 ④ 비율 제어

32. 다음 중 시퀀스(sequence)제어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

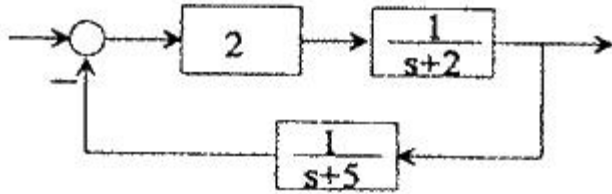
- ① 조합논리회로도 사용된다.
 ② 제어용 계전기가 사용된다.
 ③ 폐회로제어계로 사용된다.
 ④ 시간 지연 요소로 사용된다.

33. 개루프 전달함수가 다음과 같은 계에서 단위속도 입력에 대한 정상 편차는?

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

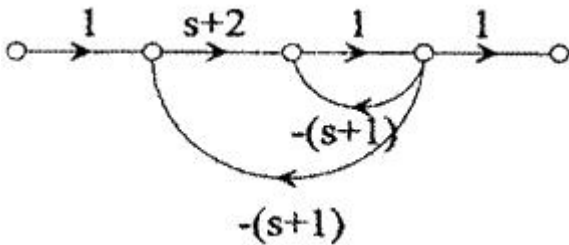
- ① 0.2 ② 0.25
③ 0.33 ④ 0.5

34. 다음의 블록선도에서 특성방정식의 근은?



- ① -2, -5 ② 2, 5
③ -3, -4 ④ 3, 4

35. 다음의 신호흐름선도에서 특성방정식의 근은?

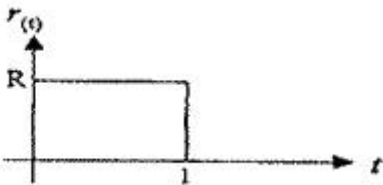


- ① -1, -2 ② 1, 2
③ -2, -2 ④ -1, 2

36. 상태 방정식이 $\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$,
 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 으로 주어져 있다. 이
 상태방정식에 대한 상태전이행렬(state transition matrix)의
 2행 1열의 요소는?

- ① $3e^{-t} - 3e^{-2t}$ ② $-3e^{-t} + 3e^{-2t}$
③ $6e^{-t} - 6e^{-2t}$ ④ $-6e^{-t} + 6e^{-2t}$

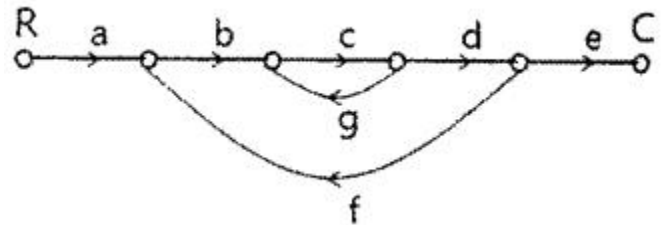
37. 다음 그림에서 전달함수가 0형일 때 정상위치오차 e_{sp} 는?
 (단, K_p 는 위치오차상수이다.)



- ① $e_{sp} = \frac{R}{1+K_p}$ ② $e_{sp} = \frac{R}{1-K_p}$

- ③ $e_{sp} = \frac{1}{1-K_p}$ ④ $e_{sp} = \frac{1}{1+K_p}$

38. 다음 신호 흐름선도에서 전달함수 $\frac{C}{R}$ 를 구하면?



- ① $\frac{abcde}{1-cg-bcdf}$ ② $\frac{abcdg}{1-abcde}$
③ $\frac{abcde}{1-cg-cgf}$ ④ $\frac{abcde}{c+cg+cgf}$

39. 다음과 같이 나타낼 수 있는 2차 제어계의 극의 설명 중 틀린 것은?

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- ① $\delta < 0$ 이면 S평면 우반부에 있다.
 ② $\delta = 0$ 이면 두극은 허수이고 $s = \pm j\omega_n$ 이다.
 ③ $\delta = 1$ 일 때 두극은 같고 부의 실수($s = -\omega_n$)이다.
 ④ $\delta > 1$ 이면 두극은 부의 실수와 양의 실수가 된다.

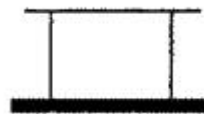
40. 다음 중 $G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$ 에서 근계
 적의 수는?
 ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

3과목 : 신호기기

41. 건물목경보기의 경보 음량은 경보기 1m 전방에서 얼마이어야 하는가?
 ① 30 ~ 50[dB] ② 50 ~ 100[dB]
 ③ 60 ~ 130[dB] ④ 80 ~ 150[dB]
42. IGB(Insulated Gate Bipolar Transistor)의 특징에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 역방향 전압 저지 특성을 갖는다.
 ② 병렬접속은 할 수 없다.
 ③ 고속스위칭 성능을 가지고 있다.
 ④ Turn-off시 넓은 안전 동작 영역을 가지고 있다.
43. 전동차단기에서 전동기의 클러치 조정은 차단봉 교체시 시행하여야 하며 전동기의 슬립전류는 몇 [A] 이하로 하여야

- 하는가?
 ① 5[A] ② 6[A]
 ③ 7[A] ④ 8[A]
44. 신호기용 변압기(STr)의 단위용량이 잘못 제시된 것은? (단, 신호전구는 50V-25W 기준)
 ① 신호가 3현시 : 25[VA] ② 신호가 4현시 : 50[VA]
 ③ 신호가 5현시 : 50[VA] ④ 입환신호기 : 25[VA]
45. 유도전동기의 전압이 일정하고 주파수가 정격치에서 수 % 감소할 때 유도전동기의 특성에 미치는 영향이 아닌 것은?
 ① 여자전류 감소 ② 역률 저하
 ③ 동기속도 감소 ④ 누설 리액턴스 감소
46. 계전기실, 열차집중제어장치 기계실, 신호원격제어장치 및 건널목의 AC 전원의 접지저항은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가?
 ① 10[Ω] ② 15[Ω]
 ③ 20[Ω] ④ 25[Ω]
47. 출력에 대한 전부하 동손이 2%, 철손이 1%인 변압기의 전부하 효율은 약 몇 [%]인가?
 ① 93[%] ② 95[%]
 ③ 97[%] ④ 99[%]
48. 전기자 도체의 총수 400, 10극, 단중 파권으로 매극의 자속수가 0.02Wb인 직류 발전기가 1200rpm의 속도로 회전할 때, 그 유도기전력은?
 ① 700[V] ② 720[V]
 ③ 750[V] ④ 800[V]
49. 열차의 곡선저항 설명으로 옳은 것은?
 ① 차륜과 제륜의 궤조간 마찰계수에 반비례한다.
 ② 열차의 속도에 비례하고 풍압에 반비례한다.
 ③ 궤조곡선의 곡선 반지름에 반비례한다.
 ④ 열차의 자중과 화물량에 비례한다.
50. 3상 유도 전동기의 1차 압력 60kW, 1차 손실 1kW, 슬립 3% 일 때 기계적 출력은 약 몇 [kW] 인가?
 ① 57[kW] ② 59[kW]
 ③ 61[kW] ④ 63[kW]
51. 제어계전기의 접점저항은 몇 [m Ω] 이하이어야 하는가?
 ① 60[m Ω] ② 80[m Ω]
 ③ 100[m Ω] ④ 120[m Ω]
52. 신호용 계전기의 종류에서 직류계전기의 종류에 해당되는 것은?
 ① 유극 계전기 ② 1원형 계전기
 ③ 2원형 계전기 ④ 3원형 계전기
53. 전기기계의 철심을 성층하는 이유로 가장 적절한 것은?
 ① 기계손을 적게 하기 위하여
 ② 히스테리시스손을 적게 하기 위하여
 ③ 표유 부하손을 적게 하기 위하여
 ④ 와류손을 적게 하기 위하여

54. 50V-25W 신호기의 전압을 45V로 조정하였을 때 흐르는 전류는?
 ① 0.2[A] ② 0.45[A]
 ③ 0.9[A] ④ 1.2[A]
55. 선로전환기 밀착은 기본레일이 움직이지 않는 상태에서 1mm를 벌리는데 정위, 반위를 균등하게 몇 [kg]을 기준으로 하는가?
 ① 50[kg] ② 100[kg]
 ③ 120[kg] ④ 150[kg]
56. 여자전류가 흐르고서부터 N점점이 구성(접촉)될 때까지 다소간 시소를 갖는 계전기는?
 ① 궤도계전기 ② 완동계전기
 ③ 시소계전기 ④ 완방계전기
57. 장내신호기에 종속하여 그 바깥쪽에서 장내신호기의 신호현시상태를 예고하기 위해 설비한 신호기는?
 ① 원방신호기 ② 중계신호기
 ③ 엄호신호기 ④ 입환신호기
58. 건널목 경보기의 조정이 잘못된 것은?
 ① 경보종의 타종수는 기당 매분 70 ~ 100회
 ② 경보등의 단자전압은 정격값의 0.8 ~ 0.9배
 ③ 경보등의 점멸회수는 분당 50±10회
 ④ 경보기와 제어유니트의 절연저항은 전기회로와 대자간 2M Ω 이상
59. 변압기의 병렬운전 조건과 거리가 먼 것은?
 ① 각 변압기의 권수비가 같을 것
 ② 각 변압기의 극성이 같을 것
 ③ 각 변압기의 % 임피던스강하가 같을 것
 ④ 각 변압기의 1, 2차 정격전류가 같을 것
60. 다음 그림과 같은 계전기의 결선도용 기호의 명칭은?



- ① 거치형 완동 계전기 ② 거치형 완방 계전기
 ③ 삽입형 완동 계전기 ④ 삽입형 완방 계전기

4과목 : 신호공학

61. 입환표지 또는 신호기가 진행신호를 현시한 후 정지 신호로 바꿀 때 일정시간동안 열차점유 유 · 무와관계없이 선로 전환기를 전환할 수 없도록 하는 설정법은?
 ① 보류쇄정 ② 철사쇄정
 ③ 진로쇄정 ④ 시간쇄정
62. 연동장치의 보류쇄정 설치개소가 아닌 것은?
 ① 자동구간의 정거장에서 통과열차가 없는 선로의 입환신호기
 ② 진로내의 동력전철기가 설치된 비자동구간 정거장의 장내신호기

- ③ 자동구간의 정거장에서 통과열차가 있는 선로의 출발 신호기
 ④ 자동구간과 비자동구간의 경계가 되는 정거장의 비자동구간으로부터 진입하는 열차에 대한 장내신호기

63. 차상신호방식의 필요성이 아닌 것은?

- ① 안전성과 신뢰성 확보 ② 열차속도 향상
 ③ 선로용량 증대 ④ 설비의 자동화

64. 궤도회로의 단락강도 측정방법으로 틀린 것은?

- ① 교류 궤도회로의 착전단 레일 위에서 측정한다.
 ② 병렬 궤도회로의 병렬부분 끝 레일 위에서 측정한다.
 ③ 직류 궤도회로의 착전단 레일 위에서 측정한다.
 ④ 직류 궤도회로의 송전단 레일 위에서 측정한다.

65. 삼입형 직류 무극선조계전기의 선류저항이 140Ω일 때 정격전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 0.13 ② 0.17
 ③ 0.21 ④ 0.25

66. MJ81형 선로전환기의 표시회로가 구성되어야 하는 경우는?

- ① 표시회로의 전원을 차단한 경우
 ② 수동키 스위치함을 열어 수동키를 인출한 경우
 ③ 기본레일과 텅레일 사이의 밀착 간격이 1mm이하로 선로 전환기를 전환시킨 경우
 ④ 간격간에 밀착검지기 설치지점에서 기본레일과 텅레일 사이의 밀착간격이 8mm 이격된 방향으로 선로전환기를 전환시킨 경우

67. 비자동구간에 장내신호기에 종속하여 그 외방에서 장내신호기의 신호 현시를 예고하는 신호기는?

- ① 중계신호기 ② 원방신호기
 ③ 엄호신호기 ④ 유도신호기

68. 궤도회로의 단락강도는 그 궤도회로를 통과하는 열차에 대하여 임피던스 본드 및 AF궤도회로 구간은 맑은 날 몇 [Ω] 이상을 확보하여야 하는가?

- ① 0.06[Ω] ② 0.16[Ω]
 ③ 0.01[Ω] ④ 0.1[Ω]

69. 진로쇄정을 진로구분쇄정으로 설치하는 목적으로 옳은 것은?

- ① 보안도를 향상시킨다.
 ② 역구내 운전 정리 작업의 효율을 증대시킨다.
 ③ 시설비를 크게 절감하기 위함이다.
 ④ 열차의 안전운행을 도모시키기 위함이다.

70. 자동폐색구간에서 최소운전시각에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 열차의 제동거리 ② 폐색구간의 거리
 ③ 열차 길이 ④ 역간 거리

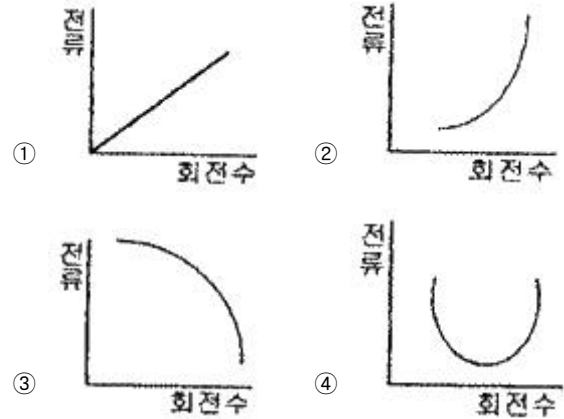
71. 연동폐색식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 복선과 단선구간에 모두 사용한다.
 ② 폐색장치에는 출발폐색, 진행중, 장내폐색의 3가지 표시등이 있다.

③ 신호기와 연동시켜 신호현시와 폐색취급을 단일화한 방식이다.

④ 연동폐색 승인을 요구할 때 전원은 반드시 출발역의 전원에 의해 승인한다.

72. 전기선로 전환기의 전동기 특성곡선으로 옳은 것은?



73. 신호용 정류기의 효율시험시 입력전압을 규정치로 유지하고 출력축을 조정하여 출력전압과 전류를 정격치로 놓았을 때의 효율[%]의 산출식은?

①
$$\text{효율} = \frac{\text{직류전력(출력)}}{\text{교류전력(입력)}} \times 100$$

②
$$\text{효율} = \frac{\text{교류전력(출력)}}{\text{직류전력(입력)}} \times 100$$

③
$$\text{효율} = \frac{\text{직류전력(입력)}}{\text{교류전력(출력)}} \times 100$$

④
$$\text{효율} = \frac{\text{교류전력(입력)}}{\text{직류전력(출력)}} \times 100$$

74. 신호 원격제어장치에 공급되는 전원전압은 특별히 정한 것을 제외하고 정격의 몇 [%] 이내이어야 하는가?

- ① ± 3% ② ± 5%
 ③ ± 7% ④ ± 10%

75. 전차선 절연구간 예고지상장치에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 송신기와 지상자의 간격은 20m 이내
 ② 취부위치는 점제어식 자동열차정지장치에 준하여 설치
 ③ 송신 주파수 범위는 68kHz ± 68Hz
 ④ 입력측 전원전압은 AC 110 ± 10V(60Hz) 이하

76. 복궤조 궤도회로에서 좌우 2본의 각 레일의 전류값이 각각 600A, 500A가 흐른다면 불평형의 정도는?

- ① 6[%] ② 7[%]
 ③ 8[%] ④ 9[%]

77. 고속철도 ATC 차상장치의 기능이 아닌 것은?

- ① 속도초과시 자동기록 ② 열차제동곡선 생성
 ③ 허용속도를 운전실에 표시 ④ 열차운행상황 자동기록

78. 궤도회로 시구간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 역구간 분기부의 사구간 길이는 10m 미만으로 한다.
- ② 사구간이 1210mm 이상인 경우는 타 궤도회로와 10m 이상 이격시킨다.
- ③ 단독 사구간의 길이는 7m 를 넘지 않도록 하여야 하며 7m가 넘는 곳에서는 사구간 보완회로를 구성한다.
- ④ 사구간이 7m 이상인 경우는 타 궤도회로와 5m 이상 이격시킨다.

79. 신호용 축전지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연축전지와 방전종지전압은 2.25V
- ② 연축전지의 균등충전전압은 2.25 ~ 2.40V
- ③ 알카리축전지의 부동충전전압은 1.47V
- ④ 알카리축전지의 균등충전전압은 1.7V

80. 3위식 신호기의 5현시 방법으로 옳은 것은?

- ① R, RY, Y, YG, G ② R, YY, Y, YG, G
- ③ R, YY, Y, RG, G ④ R, WY, Y, WG, G

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	①	①	③	①	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	③	①	②	①	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	①	①	④	②	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	③	③	①	①	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	④	①	①	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	②	②	①	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	④	③	②	③	②	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	②	②	④	④	③	①	②